

# 전장 드론의 AI 비전 시스템과 자율화 기술 분석

Computer Vision 강좌 자료를 통해 본 전장용 드론의 필수 기능과 C-UAS 시사점

자료의 핵심은 강좌 자체보다, 현재 전장용 자율 드론을 구현하기 위해 어떤 Computer Vision · AI 기술이 요구되는지를 역으로 보여준다는 점이다.

특히 단순 Object Detection을 넘어 Perception → Localization → Understanding → Tracking → Decision → Control로 이어지는 자율행동 체계가 핵심이다.

## 1. 전장 드론에 요구되는 AI 비전 기능

| 구분           | 핵심 기술                                    | 전장 드론에서의 의미                 |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| ① 감지         | Camera / Optics / Sensors                | 사람 · 차량 · 드론 · 지형 등 시각정보 획득 |
| ② 객체 인식      | CNN / YOLO / Foundation Model            | 화면 속 객체 탐지 · 분류 · 식별        |
| ③ 위치 · 거리 판단 | Stereo / Point Cloud / 3D Reconstruction | 표적까지 거리와 상대적 3차원 위치 판단      |
| ④ 자기 위치 추정   | SLAM / Visual Navigation                 | GNSS 제한 환경에서 이동상태 · 상대위치 추정 |
| ⑤ 추적         | Object Tracking                          | 움직이는 표적을 프레임 간 지속 추적        |

| 구분          | 핵심 기술                      | 전장 드론에서의 의미                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ⑥ 센서 융합     | Sensor Fusion              | EO/IR · IMU · GNSS 등 복수 센서 정보 결합  |
| ⑦ 실시간 처리    | Low-latency Video Pipeline | 영상 입력에서 판단까지 지연 최소화               |
| ⑧ 온보드 AI    | Edge AI                    | 지상통제소 · 클라우드 없이 기체 자체에서 AI 추론     |
| ⑨ 데이터 부족 극복 | Synthetic Data / Zero-shot | 전장 데이터 부족과 새로운 환경 · 객체에 대한 적응성 향상 |
| ⑩ 자율행동      | Autonomous System          | 인지 결과를 항법 · 회피 · 임무 수행과 연결        |

## 2. 기술 발전의 방향: '보는 드론'에서 '이해하고 행동하는 드론'으로

과거: Camera → 영상 전송 → 인간이 화면 확인 → 인간이 판단 → 인간이 조종

현재/발전 방향: Camera/Sensors → AI Detection → Tracking → 3D Localization → Sensor Fusion → 상황판단 → 자율항법/임무수행

즉, 통신 의존도가 높은 원격조종 플랫폼에서 기체 자체가 보고, 위치를 판단하고, 추적하고, 행동하는 Edge AI 기반 자율 플랫폼으로 이동하고 있다.

## 3. 특히 주목할 5가지 기술

### ① SLAM + 3D Navigation

장애물 회피를 넘어 GNSS가 제한되거나 신뢰하기 어려운 환경에서 카메라와 IMU 등의 정보를 이용해 주변 공간과 자신의 상대적 이동을 추정한다. 따라서 GNSS-denied 환경의 자율항법과 직접 연결된다.

### ② Sensor Fusion

전장에서는 카메라 하나만으로 모든 상황을 판단하기 어렵다. EO/IR, IMU, GNSS, 고도 · 거리 정보 등 상호보완적 센서를 결합하는 다중센서 Perception System이 중요하다.

### ③ Object Tracking

객체탐지가 한 프레임에서 '무엇인가'를 찾는 기능이라면 Tracking은 '같은 객체가 어디로 이동하고 있는가'를 지속적으로 연결한다. 따라서 Detection → Identification → Tracking 구조가 중요하다.

### ④ Low-Latency Video Pipeline

카메라 촬영 → 영상 전처리 → AI 추론 → 객체 위치 계산 → 비행제어의 전체 지연이 커질수록 실제 상황과 AI 판단 사이의 오차가 커진다. AI 정확도뿐 아니라 End-to-End latency 자체가 자율 시스템의 성능 요소가 된다.

### ⑤ Edge AI

핵심 질문은 '통신이 끊어져도 기체가 계속 판단할 수 있는가?'이다. 기체 내부에서 AI 추론을 수행하면 영상 전체를 지속적으로 지상에 전송해야 하는 의존성을 줄이고, 통신이 불안정한 환경에서도 일정 수준의 인식 · 항법 · 추적 기능을 유지할 수 있다.

## 4. SEE에서 ACT까지: 전장 AI 드론의 기능 체계

SEE → DETECT → RECOGNIZE → LOCALIZE → TRACK → UNDERSTAND →  
DECIDE → ACT

자료의 우크라이나어 문장 'Дрон має не просто бачити — він має розуміти, що відбувається навколо.'의 의미는 '드론은 단순히 보는 것이 아니라 주변에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 이해해야 한다'는 것이다. 이는 현대 전장 드론의 자율화 방향을 압축적으로 보여준다.

Foundation Model, Zero-shot, Synthetic Data가 강조되는 이유도 여기에 있다. 사전에 충분히 학습되지 않은 환경이나 객체에 대한 적응성을 높이고, 실제 전장 데이터가 부족한 상황을 보완하려는 방향이다.

## 5. C-UAS 관점의 시사점

기존 C-UAS는 상당 부분 RF Link와 GNSS 의존 드론을 전제로 발전해 왔다. 그러나 드론이 Edge AI + Computer Vision + SLAM/VIO + Sensor Fusion + Autonomous Tracking 방향으로 발전하면 RF/GNSS 재밍만으로 대응하기 어려운 상황이 증가할 수 있다.

따라서 방어체계 역시 RF 탐지·재밍 중심에서 Radar + EO/IR + RF + Acoustic 등 다중센서 탐지·융합 → AI 기반 식별·추적으로 발전할 필요가 있다.

핵심 메시지: 전장 드론의 AI는 '표적을 보는 기술'에서 '공간을 이해하고 스스로 임무를 지속하는 기술'로 진화하고 있으며, C-UAS 역시 통신·GNSS 차단 중심 대응에서 자율·비협조 드론을 탐지·식별·추적하는 다중센서 대응체계로 전환해야 한다.

## 6. 연구·실험 체계로의 연결

비전 기반 자율 드론 연구는 기초적으로 Camera → Detection → Tracking → Flight Control의 폐루프 구조에서 출발할 수 있다. 이후 Depth/3D → VIO/SLAM → Sensor Fusion → Edge Inference → Closed-loop Autonomous Control을 단계적으로 결합하면 전장형 Computer Vision 자율 시스템과 유사한 연구 구조로 확장할 수 있다.

※ 본 문서는 사용자가 제시한 이미지와 강좌 설명에 나타난 기술 요소를 전장 드론 및 C-UAS 연구 관점에서 재구성한 분석 자료이다.